RescueSync

API del Sistema Nacional

Manual de Pruebas — Colección Postman

1. Introducción

Este documento describe cómo importar, configurar y ejecutar la colección Postman **RescueSync – API del Sistema Nacional**. La colección contiene 38 casos de prueba distribuidos en 7 carpetas que cubren autenticación JWT, control de acceso por roles, catálogo de recursos, padrón de ONGs, gestión de inventario, compromisos y liberación de recursos, control de concurrencia y evaluación de ofertas.

Las pruebas se ejecutan de manera automatizada utilizando la herramienta *Collection Runner* de Postman. Cada solicitud verifica el código de estado devuelto y la consistencia de los datos en la respuesta. Asimismo, se encadenan variables de forma dinámica para representar un flujo de trabajo realista e integrado.

2. Archivos incluidos y accesos

Recurso / Archivo	Descripción
Swagger UI (documentación interactiva)	https://rescuesync-sistema-nacional.onrender.com/docs
sistema-nacional.postman_collection.json	Colección con los 38 requests y sus tests automáticos.
local.postman_environment.json	Entorno para desarrollo local (baseUrl → http://localhost:8000).
render.postman_environment.json	Entorno para producción en Render (baseUrl → https://rescuesync-sistema-nacional.onrender.com).

3. Prerrequisitos e importación

3.1 Software necesario

Postman Desktop ≥ 10 (o Postman Web). No se requiere ninguna herramienta adicional.

3.2 Importación

1. Abrir Postman → **Import**.
2. Seleccionar **sistema-nacional.postman_collection.json**.
3. Repetir para el entorno: **local.postman_environment.json** o **render.postman_environment.json**.
4. Activar el entorno en el selector (esquina superior derecha).

3.3 Credenciales del entorno (completar antes del primer run)

Variable	Valor	Origen
usuarioAdmin	admin-sn	Fijo. No cambia entre entornos.
contrasenaAdmin	(contraseña del admin)	Variable SEMILLA_CONTRASENA_ADMIN del .env de producción (Render → Environment).
clientIdBonita	bonita-rescuesync	Fijo. No cambia entre entornos.
clientSecretBonita	(secreto de Bonita)	Variable SEMILLA_SECRETO_BONITA del .env de producción (Render → Environment).

Las variables *tokenAdmin*, *tokenBonita*, *cuitNueva*, *itemId*, *certificacionId* y *emergenciaPostmanId* se completan automáticamente durante la ejecución. No es necesario ingresarlas.

4. Variables dinámicas y cadena de dependencias

La colección encadena resultados entre solicitudes utilizando variables que se actualizan en memoria durante la ejecución. Por esta razón, se debe respetar el orden establecido para garantizar que cada paso cuente con los datos necesarios.

Variable	Generada en	Usada en	Descripción funcional
tokenAdmin	1. Autenticación → Login administrador	Solicitudes con rol administrador	Almacena la credencial de acceso tras autenticarse el administrador.
tokenBonita	1. Autenticación → Login Bonita	Solicitudes del sistema Bonita	Almacena la credencial de acceso del sistema externo (flujo OAuth2).
tokenAdulterado	2. Protección → Token adulterado	La misma solicitud de prueba	Altera intencionalmente la firma digital del token para validar que la API rechaza accesos inválidos.
itemId	3. Catálogos → Disponibilidad global	4. Gestión → Cargar ítem	Obtiene el identificador de un recurso del catálogo para asociarlo a una ONG.
certificacionId	3. Catálogos → Catálogo certif.	4. Gestión → Cargar certif.	Obtiene el identificador de una certificación disponible para asignarla a una ONG.
cuitNueva	5. Padrón → Alta de ONG	4. Gestión y 5. Padrón	Genera un CUIT aleatorio y único por ejecución para no colisionar con registros preexistentes.
emergenciaPostmanId	6. Compromiso	6. Liberación	Genera un código de emergencia único por ejecución para asociar el compromiso y su posterior liberación.

> Si se ejecuta una carpeta de forma aislada sin haber corrido antes las dependencias previas (por ejemplo, Gestión sin antes haber consultado los Catálogos ni dado de alta la ONG), los datos requeridos estarán ausentes y las pruebas fallarán.

5. Orden de ejecución

Se recomienda ejecutar **toda la colección de una vez** sin modificar el orden. El resultado esperado es **38 pruebas aprobadas**.

Paso	Carpeta	Qué hace
1	1. Autenticación	Verifica el login del administrador y del sistema Bonita. Obtiene los tokens de acceso.
2	2. Protección de endpoints	Comprueba que los endpoints rechazan pedidos sin autenticación o con permisos insuficientes.
3	3. Consultas de catálogo	Consultas de solo lectura: certificaciones, ONGs habilitadas y disponibilidad de recursos.
4	5. Padrón de ONGs	Alta de una ONG de prueba, habilitación y consulta de historial. También rehabilita y vuelve a suspender Cruz Roja para dejar la base en su estado original.
5	4. Gestión de organizaciones	Carga de ítem de inventario y certificación sobre la ONG creada en el paso anterior.

Paso	Carpeta	Qué hace
6	6. Compromiso / Liberación	Compromiso y liberación de recursos sobre Médicos Sin Fronteras. Incluye validación previa, idempotencia y prueba de control de concurrencia.
7	7. Evaluación de ofertas	Evaluación de oferta de Médicos Sin Fronteras. Sin efectos en la base de datos.

Cómo lanzar el Collection Runner:

1. Click derecho sobre la colección → **Run collection**.
2. Verificar el entorno seleccionado en el desplegable *Environment*.
3. No reordenar: dejar *Run order* por defecto.
4. Click en **Run RescueSync – API del Sistema Nacional**.
5. Al finalizar, el runner muestra 38 pruebas aprobadas.

6. Descripción detallada por carpeta y roles de acceso

Cada solicitud de prueba indica el **rol requerido** para invocar el endpoint correspondiente en la API (público, administrador o sistema/Bonita).

6.1 Autenticación (6 solicitudes, 6 pruebas)

Verifica el inicio de sesión del administrador y del sistema Bonita, y la consulta de datos del usuario autenticado. Debe ejecutarse primero ya que obtiene los tokens que utilizan todas las carpetas siguientes.

Solicitud	Rol requerido	Resultado esperado
Login del administrador	Público	Inicio de sesión exitoso. Se obtiene un token de acceso con rol administrador.
Login de Bonita (autenticación de sistema)	Público	Inicio de sesión exitoso mediante flujo OAuth2. Se obtiene un token con rol sistema.
Login con contraseña incorrecta	Público	Acceso denegado. La API responde que las credenciales son inválidas.
Login de Bonita con secreto incorrecto	Público	Acceso denegado. La API responde que el cliente no es válido.
Consulta del usuario autenticado (administrador)	administrador	Devuelve los datos de la cuenta con rol administrador.
Consulta del usuario autenticado (Bonita)	sistema	Devuelve los datos de la cuenta con rol sistema.

6.2 Protección de los endpoints (4 solicitudes, 4 pruebas)

Verifica que los endpoints rechacen pedidos sin autenticación, con credenciales adulteradas o con un rol que no tiene permiso para la operación solicitada.

Solicitud	Rol probado	Resultado esperado
Sin token	Ninguno (anónimo)	Acceso denegado por falta de autenticación (401).
Token adulterado	Firma inválida	Acceso denegado: la firma del token no es válida (401).
Bonita intenta dar de alta una ONG	sistema (requiere admin)	Acceso denegado por permisos insuficientes: reservado a rol administrador (403).
Bonita intenta suspender una ONG	sistema (requiere admin)	Acceso denegado por permisos insuficientes: reservado a rol administrador (403).

6.3 Consultas de catálogo (4 solicitudes, 7 pruebas)

Consultas de solo lectura sobre los datos de referencia del sistema. También capturan un recurso y una certificación del catálogo que se usan en la carpeta de Gestión de organizaciones.

Solicitud	Rol requerido	Qué valida
Catálogo de certificaciones	admin o sistema	Devuelve la lista de certificaciones disponibles con paginación correcta.

Solicitud	Rol requerido	Qué valida
ONGs habilitadas	admin o sistema	Devuelve la lista de organizaciones habilitadas con sus datos.
Disponibilidad global de agua	admin o sistema	Devuelve el detalle de disponibilidad del recurso agua en todas las organizaciones. Verifica que cada registro indique si es consumible y muestre cantidades.
Disponibilidad de Médicos Sin Fronteras	admin o sistema	Devuelve el inventario de recursos disponibles de esa organización.

6.4 Padrón de ONGs (10 solicitudes, 10 pruebas)

Cubre el ciclo completo de alta y gestión de habilitación de una organización. El CUIT de la ONG de prueba se genera aleatoriamente para no repetirse entre ejecuciones. Al final, Cruz Roja queda **suspendida**: ese es su estado inicial en los datos de prueba, por lo que no representa un error.

Solicitud	Rol requerido	Resultado esperado
Consultar ONG suspendida	admin o sistema	La organización Cruz Roja aparece suspendida y no habilitada para operar.
Alta de nueva ONG	administrador	La organización se crea correctamente con estado pendiente de habilitación.
Alta duplicada (mismo CUIT)	administrador	La API rechaza el alta: ese CUIT ya existe.
Alta con CUIT inválido	administrador	La API rechaza el alta: el formato del CUIT no es válido.
Habilitar la ONG nueva	administrador	La organización queda habilitada para operar.
Intentar habilitarla de nuevo	administrador	La API rechaza la operación: la ONG ya estaba habilitada.
Suspender sin motivo	administrador	La API rechaza la operación: el motivo es obligatorio al suspender.
Rehabilitar Cruz Roja	administrador	Cruz Roja queda habilitada. Paso necesario para poder volver a suspenderla.
Volver a suspender Cruz Roja	administrador	Cruz Roja queda suspendida. Se restaura el estado inicial.
Historial de habilitación de Cruz Roja	admin o sistema	Se devuelve el registro completo de cambios de estado. El último es la suspensión.

6.5 Gestión de organizaciones (3 solicitudes, 3 pruebas)

Carga un recurso de inventario y una certificación sobre la ONG creada en la carpeta anterior. Depende de que las carpetas de Catálogo y Padrón se hayan ejecutado primero.

Solicitud	Rol requerido	Resultado esperado
Cargar ítem al inventario	administrador	El recurso se asocia correctamente al inventario de la organización con 100 unidades.
Cargar certificación con nivel alto	administrador	La certificación se asocia correctamente con nivel alto.
Cargar certificación con nivel inválido	administrador	La API rechaza la operación: el nivel enviado no es un valor permitido.

6.6 Compromiso, liberación y concurrencia (7 solicitudes, 9 pruebas)

Cubre el ciclo completo de compromiso y liberación de recursos sobre **Médicos Sin Fronteras**. El identificador de emergencia se genera automáticamente y es único por ejecución, de modo que el run no interfiere con ejecuciones anteriores.

Solicitud	Rol requerido	Qué verifica
Compromiso de recursos	sistema	Se registra el compromiso de recursos para una emergencia. El sistema confirma que los recursos quedaron comprometidos.
Validación previa – caso favorable	sistema	Consulta de viabilidad sin registrar ningún dato. El sistema confirma que la organización puede atender la emergencia.
Validación previa – stock insuficiente	sistema	Consulta de viabilidad con una cantidad superior a la disponible. El sistema informa que no hay suficiente stock del recurso solicitado.
Validación previa – recurso consumible	sistema	Consulta de viabilidad con una cantidad máxima de un recurso consumible (agua). El sistema lo acepta: los consumibles no tienen límite de stock.
Reintento del compromiso (idempotencia)	sistema	Se envía exactamente el mismo compromiso por segunda vez. El sistema reconoce que ya fue registrado y no lo duplica.
Liberación de recursos	sistema	Se cierra el proyecto de emergencia. Los recursos comprometidos quedan libres y la base de datos vuelve a su estado equivalente al inicial.
Control de acceso concurrente	sistema	Se envían dos compromisos simultáneos sobre los mismos recursos. El sistema garantiza que solo uno se registra correctamente y el otro es rechazado, demostrando que no hay sobrecompromisos ante accesos concurrentes.

6.7 Evaluación de ofertas (4 solicitudes, 4 pruebas)

Evalúa si Médicos Sin Fronteras puede atender distintas situaciones de emergencia. Esta operación no modifica ningún dato: es exclusivamente de consulta.

Solicitud	Rol requerido	Resultado esperado
Oferta aceptada	sistema	La organización puede participar como principal o de apoyo.
ONG no registrada	sistema	La oferta es rechazada: la organización no está en el padrón.
Recursos insuficientes	sistema	La oferta es rechazada por falta de recursos suficientes.
Certificación insuficiente	sistema	La oferta es rechazada por no cumplir los requisitos de certificación.

7. Datos semilla en la base de datos

La base de datos (Supabase – PostgreSQL) incluye un conjunto de datos iniciales cargados automáticamente al ejecutar las migraciones. Son los datos que usan los tests.

7.1 Organizaciones (ONGs)

CUIT	Nombre	Estado	Rol en los tests
30-99999999-4	Cruz Roja Argentina	suspendida	Pruebas de habilitación e historial. Se rehabilita y suspende durante el run para restaurar el estado semilla.
30-65432198-7	Médicos Sin Fronteras	habilitada	Compromiso, liberación y evaluación de oferta.
30-71234567-8	Techo Argentina	habilitada	Disponible en listados de ONGs habilitadas.
30-88765432-1	Banco de Alimentos CABA	habilitada	Disponible en listados de ONGs habilitadas.
30-99999999-6	Scouts Pergamino	habilitada	Prueba de control de acceso concurrente.

7.2 Catálogo de recursos e inventarios

Los consumibles (agua, medicamentos, alimentos) no tienen límite de stock. Los no consumibles (personal, voluntarios) tienen stock máximo definido.

Código	Nombre	Consumible	Asignado a
RSR-AGUA	Agua potable (litros)	Sí	Médicos Sin Fronteras, Scouts Pergamino
RSR-MEDICAMENTOS	Medicamentos básicos	Sí	Médicos Sin Fronteras
RSR-PARAMEDICOS	Paramédicos	No	Médicos Sin Fronteras (stock limitado; se usa para verificar rechazo por insuficiencia)
RSR-VOLUNTARIOS	Voluntarios generales	No	Scouts Pergamino (stock limitado; se usa en la prueba de concurrencia)
RSR-ALIMENTOS	Alimentos no perecederos	Sí	Banco de Alimentos CABA

7.3 Certificaciones del catálogo

Los niveles válidos son: *baja*, *media* y *alta*.

Certificación	Niveles disponibles	ONG con certificación
Primeros auxilios	baja, media, alta	Médicos Sin Fronteras (alta)
Manejo de sustancias	baja, media	Médicos Sin Fronteras (media)
Gestión de voluntarios	baja, media, alta	Scouts Pergamino (media)

8. Estado de la base al finalizar el run

La colección está diseñada para dejar la base en un estado **equivalente al inicial** después de un run completo, permitiendo ejecutarla múltiples veces sin restaurar datos.

Acción que modifica datos	Cómo se neutraliza
Cruz Roja se rehabilita durante las pruebas	El siguiente request la vuelve a suspender. Al finalizar queda en su estado original.
Se crea una ONG nueva	El CUIT generado es aleatorio y único por ejecución, por lo que no interfiere con los datos de prueba preexistentes.
Se carga inventario a la ONG nueva	Los datos cargados corresponden a la ONG de prueba, que puede ignorarse o eliminarse.
Se comprometen recursos de Médicos Sin Fronteras	La solicitud de liberación cierra el proyecto y devuelve los recursos a disponibles.
Se comprometen recursos de Scouts Pergamino (prueba de concurrencia)	El control de concurrencia garantiza que solo un compromiso se registra. El restante es rechazado.

9. Consideraciones y resolución de problemas

• **Demora en el primer pedido (Render):** el servicio en la nube puede tardar entre 30 y 60 segundos en responder la primera solicitud si estuvo inactivo. Si la primera prueba falla por tiempo de espera, basta con volver a ejecutar la colección.

• **Sesión expirada:** si la ejecución tarda más de lo habitual, el token de acceso puede vencer antes de que terminen todas las pruebas. En ese caso, ejecutar la colección nuevamente.

• **Ejecución parcial de la colección:** si se corre una carpeta de forma aislada, los datos que deberían haber generado las carpetas anteriores no estarán disponibles. Se recomienda siempre ejecutar la colección completa (ver sección 4).

• **La prueba de concurrencia no es una prueba de carga:** se envían dos solicitudes simultáneas para verificar que el sistema evita comprometer más recursos de los disponibles. Es una prueba funcional del control de acceso concurrente, no de rendimiento.

• **La carpeta de Gestión aparece numerada como 4 pero se ejecuta en quinto lugar:** el número en el nombre es referencial. El Collection Runner ejecuta en el orden físico de la colección, que es el correcto para que los datos estén disponibles.